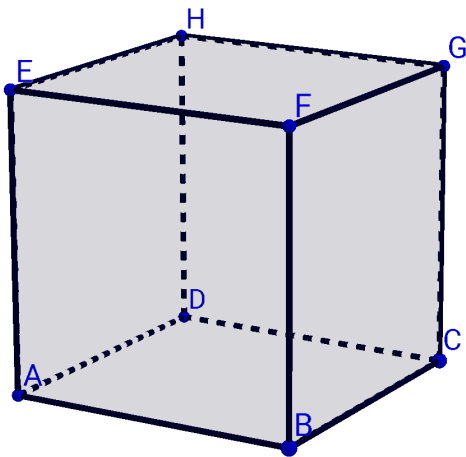


Chapitre 7 – Exercices

Espace tridimensionnel & applications à l'IA

Exercice 1 :



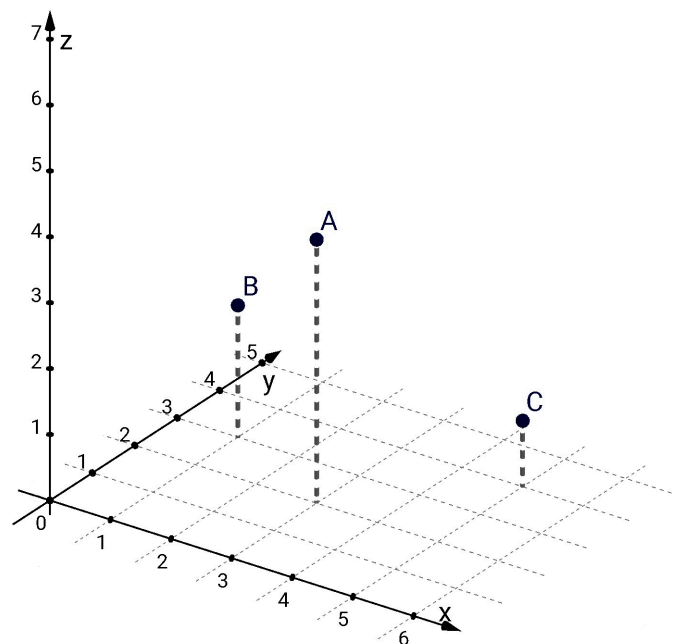
On considère le cube $ABCDEFGH$, représenté ci-contre. On se place dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$.

Consigne : Déterminer les coordonnées des points : A, B, C, D, E, F, G et H .

Exercice 2 :

On a représenté ci-après un repère tridimensionnel.

Consigne : Déterminer les coordonnées des points A, B et C .



Exercice 3 :

Soit $A(1; 2; 3)$, $B(4; 6; 3)$ et $C(2; 3; 7)$ trois points de l'espace tridimensionnel $\mathbb{R}^3$.

- 1)
 - a. Calculer la distance AB .
 - b. Calculer la distance AC .
 - c. Calculer la distance BC .
- 2) Quels sont les points les plus proches? *Justifier votre réponse.*